

系統機制

251015 新手救援

新手救援

功能目的

- 避免玩家在前期體驗長時間處於低 RTP 狀態，所以當玩家輸到一定程度時，系統會以 Free Game 的形式返還部分玩家輸的錢，提升玩家遊戲體驗。
- 以 Free Game 的形式返還目的是在新手期間救玩家的同時，也希望可以讓玩家體驗到遊戲的特色

數值設定

- 適用期間：
 - 第一次救援: 11~100把
 - 第二次救援: 101~200把
- 返還比例：
 - 第一次救援 (前 100 Spin): 40%
 - 第二次救援 (後 100 Spin): 60%
 - 註: 前期筆數少數值會很不穩定，所以第一次救援返還比例設定較小
- 觸發門檻：
 - $RTP < 30\%$

功能介紹

- 功能介紹：
 - 觸發救援時，會根據當下玩家輸的金額 ($Total\ Win / Total\ Bet < 觸發門檻$)，搭配設定好的返還比例用卡片系統以 Free Game 的形式贈送給玩家。
 - 返還送的 Free Game 會考慮輸的錢和玩家當下押注來決定要返還的倍數。
 - 新手救援分兩階段救援，第一階段為11~100把，第二階段為101~200把。
 - 第11~200把每間隔 10會有一個隨機的數字作為判定是否觸發救援機制的場次。
 - 註: 分兩階段救援的原因是，新手期會持續200次 Spin，H5 遊戲的 Free Game 週期為100左右，所以以合理的數值給 Free Game 來救援真的很衰的玩家。但不會因為前100次 spin 沒有救援到，後100次 Spin 就會多一次救援機會。
- 返還金額：
 - 第一次救援: $(Total\ Bet - Total\ Win - Scatter\ Pay) * 40\%$
 - 第二次救援: $(Total\ Bet - Total\ Win - Scatter\ Pay) * 60\%$
 - 註: 新手救援返還的倍數需針對有 Scatter pay 的遊戲做特殊處理。

- 返還區間：
 - (15x, 20x]、(20x, 25x]、(25x, 30x]、(30x, 35x]、(35x, 40x]、(40x, 45x]、(45x, 50x]、(50x, 60x]、(60x, 70x]、(70x, 80x]、(80x, 90x]、(90x, 100x]
 - 註：這區間是從卡片系統定義的 N 個倍數區間中擷取出的倍數區間。
- 流程：
 - 第一次救援
 - Step 1: 從11~20、.....、91~100每個區間中挑一個要判定的 Spin。
 - Step 2: 玩家遊玩至選定判定的 Spin 時，判斷當下玩家 RTP 是否低於觸發門檻 ($RTP < 30\%$)。
 - Step 3: 決定玩家的返還金額 (輸的錢 * 40%)，並決定該金額所落在的倍數區間。
 - Step 4: 用卡片系統重骰直到 Spin 結果落在該選定區間。
 - 第次二救援
 - Step 1: 從101~110、.....、191~200每個區間中挑一個要判定的 Spin。
 - Step 2: 玩家遊玩至選定判定的 Spin 時，判斷當下玩家 RTP 是否低於觸發門檻 ($RTP < 30\%$)。
 - Step 3: 決定玩家的返還金額 (輸的錢 * 60%)，並決定該金額所落在的倍數區間。
 - Step 4: 用卡片系統重骰直到 Spin 結果落在該選定區間。
- 特殊設定：
 - 返還金額會需落在倍數區間15x~100x，若小於不給，若超過則固定給90x~100x 的區間 (少拿的部分下次還是有機會再次觸發補上)。該區間包含 Scatter Pay。
 - 此機制觸發時，無法同時觸發其他獎勵遊戲 (ex: Jackpot Game)。包含龍意發不會有15顆滿盤拉 Grand 的機率。

延伸討論

- (待討論) 以一把 Base Spin 的形式去返還玩家部份輸的金額
- (待討論) 若重骰1w 骰不到該區間，則取消該次救援

251015 新手體驗A

新手體驗A

功能目的：

- 推廣遊戲，希望大部分的玩家在遊玩到50場遊戲的時候，至少能夠知道遊戲 Free Game、Mini Game 的規則，知道該遊戲如何贏錢。

數值設定：

- 適用條件：
 - 21~50把
 - Bet<20的押注
 - 沒有體驗過遊戲特色 (Free Game) 的玩家 (Buy Feature 不在此條件中)
- 返還倍數：
 - 倍數區間:(15, 20] (這個倍數區間需要考慮 Scatter Pay)
- 投入成本：
 - 所有遊戲一天50w, 玩家使用體驗超過該數字後該功能會關閉

功能介紹：

- 功能介紹：
 - 觸發新手體驗時，會直接贈送給玩家一場 Free Game。
- 返還區間：
 - (15x, 20x]
- 流程：
 - Step 1: 在前21~50把中，隨機選則某一把。
 - Step 2: 在該把時會判斷是否有觸發過 Free Game (救援機制的也算)。
 - Step 3: 直接送一場 Free Game 平均倍數為 (15, 20]。
- 特殊設定：
 - 若新手體驗隨機判斷場次與新手救援判斷場次隨機到同一個場次，會將其避開不會在同一個場次。
 - 新手體驗不會觸發Mini Game。
 - 觸發當下若押注大於先前的平均押分，則取消新手體驗。
 - 註1: 玩家觸發當下，會計算從開始到觸發這把之前的全部平均押注 (不包含當下這把)，若玩家這觸發的 Bet 大於”平均押注”則不會觸發新手體驗。避免玩家套利。
 - 註2: 新手體驗送的倍數需針對有 Scatter pay 的遊戲做特殊處理，有可能會超過20x。舉例：當指定倍數送過來為19倍時，我們會先扣除3倍的 Scatter

Pay 去找到倍率區間並骰出遊戲結果。 $19-3=16$, 落在15-20這區間, 這時候如果遊戲結果輸出為19倍結果, 再加上3倍=22倍, scatter pay會超出預期金額倍率區間。

- 如果使用Extra bet 的情況下, 會使用Extra bet 的Total 來做計算。
例如寶石的Extra bet 為 bet 1 的8倍, 所以體驗的時候會用 $8 * (15\sim 20)$ 來做計算。

延伸討論:

- 問題: 送 Free Game 的方式使用卡片系統, 所以後端在返還金額上無法考慮 Scatter Pay。估成本的方式需要額外考慮 Scatter Pay

251015 新手體驗B

新手體驗B

功能目的：

- 推廣遊戲，希望大部分的玩家在遊玩到50場遊戲的時候，至少能夠知道遊戲 Free Game、Mini Game 的規則，知道該遊戲如何贏錢。

數值設定：

- 適用條件：
 - 11~30把
 - $Bet < 20$ 的押注
 - 沒有體驗過遊戲特色 (Free Game) 的玩家 (Buy Feature 不在此條件中)
- 返還倍數：
 - 送固定倍數的 Free Game
- 投入成本：
 - 所有遊戲一天50w，玩家使用體驗超過該數字後該功能會關閉

功能介紹：

- 功能介紹：
 - 觸發新手體驗時，會直接贈送給玩家一場 Free Game。
- 返還區間：
 - $(15x, 20x]$ 從這個區間挑一組腳本送。
- 流程：
 - Step 1: 在前21~50把中，隨機選則某一把。
 - Step 2: 在該把時會判斷是否有觸發過 Free Game (救援機制的也算)。
 - Step 3: 直接送一場 Free Game 平均倍數為 $(15, 20]$ 。
- 特殊設定：
 - 若新手體驗隨機判斷場次與新手救援判斷場次隨機到同一個場次，會將其避開不會在同一個場次。
 - 新手體驗不會觸發Mini Game。
 - 觸發當下若押注大於先前的平均押分，則取消新手體驗。
 - 註1: 玩家觸發當下，會計算從開始到觸發這把之前的全部平均押注 (不包含當下這把)，若玩家這觸發的 Bet 大於“平均押注”則不會觸發新手體驗。避免玩家套利。
 - 註2: 新手體驗送的倍數需針對有 Scatter pay 的遊戲做特殊處理，有可能會超過20x。舉例：當指定倍數送過來為19倍時，我們會先扣除3倍的 Scatter

Pay 去找到倍率區間並骰出遊戲結果。 $19-3=16$, 落在15-20這區間, 這時候如果遊戲結果輸出為19倍結果, 再加上3倍=22倍, scatter pay會超出預期金額倍率區間。

延伸討論:

- 問題: 送 Free Game 的方式使用卡片系統, 所以後端在返還金額上無法考慮 Scatter Pay。估成本的方式需要額外考慮 Scatter Pay

251020 新手體驗C

新手體驗C

功能目的:(未完成)

- 推廣遊戲, 希望大部分的玩家在遊玩到50場遊戲的時候, 至少能夠知道遊戲 Free Game、Mini Game 的規則, 知道該遊戲如何贏錢。

數值設定:

- 適用條件:
 - 第一次體驗: 第11~30把, 送 Mini Game。在觸發時, 沒有體驗過 Mini Game (Buy Feature 不在此條件中)
 - 第二次體驗: 第51~80把, 送 Free Game。在觸發時, 沒有體驗過 Free Game (Buy Feature 不在此條件中)
 - Bet<20的押注
- 返還倍數:
 - Jackpot Game: 送 Mini Bonus
 - Free Game: 送固定倍數的 Free Game
- 投入成本:
 - 所有遊戲一天50w, 玩家使用體驗超過該數字後該功能會關閉

功能介紹:

- 功能介紹:
 - 觸發新手體驗時, 會直接贈送給玩家一場 Free Game。
- 返還倍數:
 - (15x, 20x] 從這個區間挑一組腳本送。
- 流程:
 - Step 1: 在前21~50把中, 隨機選則某一把。
 - Step 2: 在該把時會判斷是否有觸發過 Free Game (救援機制的也算)。
 - Step 3: 直接送一場 Free Game 平均倍數為 (15, 20]。
- 特殊設定:
 - 若新手體驗隨機判斷場次與新手救援判斷場次隨機到同一個場次, 會將其避開不會在同一個場次。
 - 新手體驗不會觸發Mini Game。
 - 觸發當下若押注大於先前的平均押分, 則取消新手體驗。

- 註1: 玩家觸發當下, 會計算從開始到觸發這把之前的全部平均押注 (不包含當下這把), 若玩家這觸發的 Bet 大於"平均押注"則不會觸發新手體驗。避免玩家套利。
- 註2: 新手體驗送的倍數需針對有 Scatter pay 的遊戲做特殊處理, 有可能會超過20x。舉例: 當指定倍數送過來為19倍時, 我們會先扣除3倍的 Scatter Pay 去找到倍率區間並骰出遊戲結果。 $19-3=16$, 落在15-20這區間, 這時候如果遊戲結果輸出為19倍結果, 再加上3倍=22倍, scatter pay會超出預期金額倍率區間。

延伸討論:



260302 新手體驗D

新手體驗 與 平台推廣期 開發規格書

=====

版本:v1.2 (2024-05-23)

目標:區隔新老會員福利、防範跨遊戲套利、精準投放營運成本。

1. 核心定義 (Definitions)

- [平台推廣期]: 玩家在平台內「所有遊戲」的總累計轉數 < 200 轉。
- [新會員]: 初次進入平台, 或處於「平台推廣期」內的玩家。
- [正常會員]: 已結束「平台推廣期」(總累計轉數 >= 200 轉) 的玩家。
- [新遊戲]: 後台標籤設定為「New」之特定新上線遊戲。

2. 權限判定邏輯 (Eligibility Logic)

- [新會員限制]:
 - 在「平台推廣期」內, 玩家遊玩任何遊戲皆共用同一個新手體驗邏輯。
 - 此期間不論切換至哪款遊戲(含新遊戲), 皆統一計入平台總轉數, 不重複觸發各別遊戲的新手期。
- [解鎖條件]:
 - 玩家必須先結束「平台推廣期」。
 - 結束後, 若遇到「新上線」的遊戲, 該玩家方可獲得該款新遊戲獨立的「新手體驗」資格。

3. 遊戲端: 數學模型切換 (State Toggle)

- [新手期] (符合資格者前 200 轉):
 - 規則: 移除所有 Grand、Major Jackpot 及高倍數大獎 (例如 > 500x)。
 - 補償: 將權重分配至中小倍數獎項, 確保與老手期「總 RTP」一致。
- [老手期] (轉數 > 200 轉):
 - 規則: 恢復完整 隨機模型 (RNG), 開放所有獎項。

4. 系統端: 贈送腳本機制 (Intervention Scripts)

[第一階段: 41 ~ 60 轉隨機觸發]

- 生涯 RTP 50%~70%: 送 10x 押注腳本 (Jackpot Game 形式)。
- 生涯 RTP < 50%: 送 15x 押注腳本 (Free Game 形式)。
- 限制: 若已自然獲得 FG/JPG 則不送。
- 套利防範: 觸發當下 Bet > 生涯平均 Bet, 則取消贈送。

[第二階段: 141 ~ 160 轉隨機觸發]

- 生涯 RTP 50%~70%: 送 15x-20x (Free Game 形式)。
- 生涯 RTP < 50%: 送 25x-30x (Free Game 形式)。
- 套利防範: 觸發當下 Bet > 生涯平均 Bet, 則取消贈送。

5. 後端報表與判斷欄位 (Data Fields)

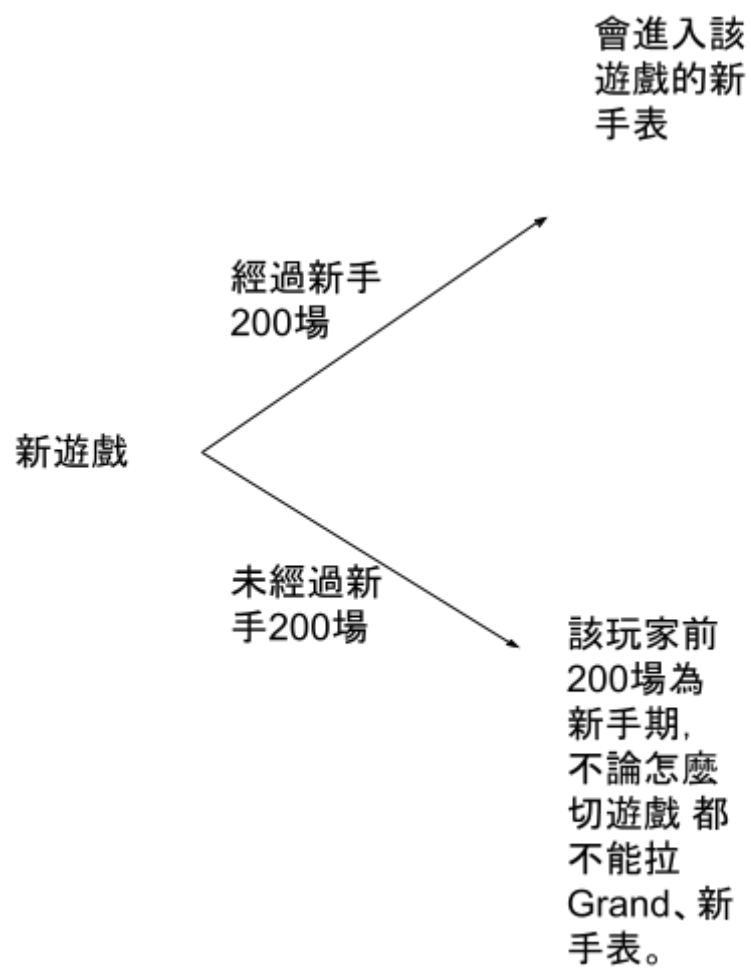
1. Platform_Total_Spins (INT): 平台所有遊戲總累計轉數。
 2. Is_Promotion_Finished (BOOL): 平台推廣期是否已結束。
 3. Current_Game_Spins (INT): 當前遊戲之生涯轉數。
 4. Current_Game_RTP (FLOAT): 當前遊戲之生涯返還率。
 5. Avg_Bet (FLOAT): 當前遊戲之生涯平均押注。
 6. NE_Stage1_Flag / NE_Stage2_Flag (BOOL): 各階段腳本執行標記。
-

6. 情境說明

全新遊戲: Wild train (火車)。

A 玩家遊玩了糖果 10 場 (新手表、不能拉 Grand)
寶石 190 場 (新手表、不能拉 Grand)
麻將 20 場 (老手表、可以拉 Grand)

新遊戲的推廣:
3/20 上線



新遊戲

251015 老手救援A

老手救援

功能目的：

- 避免玩家在前期體驗長時間處於低 RTP 狀態，所以當玩家輸到一定程度時，系統會以 Free Game 或一把大分數的 Base Spin 的形式返還部分玩家輸的錢，提升玩家遊戲體驗。

數值設定：

- 適用期間：
 - 老手期 (200轉後)
- 返還比例：
 - 25%
- 觸發門檻：
 - $RTP < 30\%$

功能介紹：

- 功能介紹：
 - 脫離新手期後，每100把為一個單位來做偵測，當玩家長時間無體驗遊戲或 RTP 過低的時候進行補救。
 - 註：每次偵測除了100把的資料外，會再加入前100把的資料共計200把作為計算 RTP 的資料。
 - 全遊戲共用累積把數。例如：玩家在龍門天下玩了50把後，又去玩了變臉傳奇50把，此時用來偵測是否觸發體驗的區間就會是從這100把裡面去找。
- 返還金額：
 - $(Total\ Bet - Total\ Win - Scatter\ Pay) * 25\%$
 - 註：老手救援返還的倍數需針對有 Scatter pay 的遊戲做特殊處理。
- 返還區間：
 - (15x, 20x]、(20x, 25x]、(25x, 30x]、(30x, 35x]、(35x, 40x]、(40x, 45x]、(45x, 50x]、(50x, 60x]、(60x, 70x]、(70x, 80x]、(80x, 90x]、(90x, 100x]
 - 註：這區間是從卡片系統定義的 N 個倍數區間中擷取出的倍數區間
- 流程 (以下用351~450為範例)：
 - Step 1: 從351~360、.....、441~450每個區間中挑一個要判定的 Spin
 - Step 2: 抓取前100把+當下100把的 Total Win 及 Total Bet 來計算 RTP 並用該 RTP 做為是否觸發老手救援的判定。玩家遊玩至選定判定的 Spin 時，判斷當下玩家 RTP 是否低於觸發門檻 ($RTP < 30\%$)

- Step 3: 決定玩家的返還金額 (輸的錢 * 25%), 並決定該金額所落在的倍數區間。
- Step 4: 用卡片系統重骰直到 Spin 結果落在該選定區間。
- 特殊設定:
 - 此機制觸發時, 無法同時觸發其他獎勵遊戲 (ex: Jackpot Game)。包含龍意發不會有15顆滿盤拉 Grand 的機率。
 - 當新手結束時, 會先額外跑50場做為基底來做判斷。
 - 老手救援機制 by 玩家, 所有遊戲的遊玩紀錄都會計入是否觸發判斷用的 RTP 計算

延伸討論:

-

251015 老手救援B

老手救援B

功能目的：

- 用 RTP 的角度觀察玩家的遊戲歷程，在玩家輸到一定程度的時候，用 Free Game 將其救回到一個不會輸太多的狀態，延長玩家遊戲體驗。

數值設定：

- 適用期間：
 - 老手期100次 Spin 後 (200+100轉後)
- 返還區間：
 - 150次 Spin
- RTP 計算區間：
 - 100+N 次 Spin
- 觸發門檻：
 - $RTP < 50\%$
- 返還目標的 RTP：
 - 返還至 $RTP = 55\%$

功能介紹：

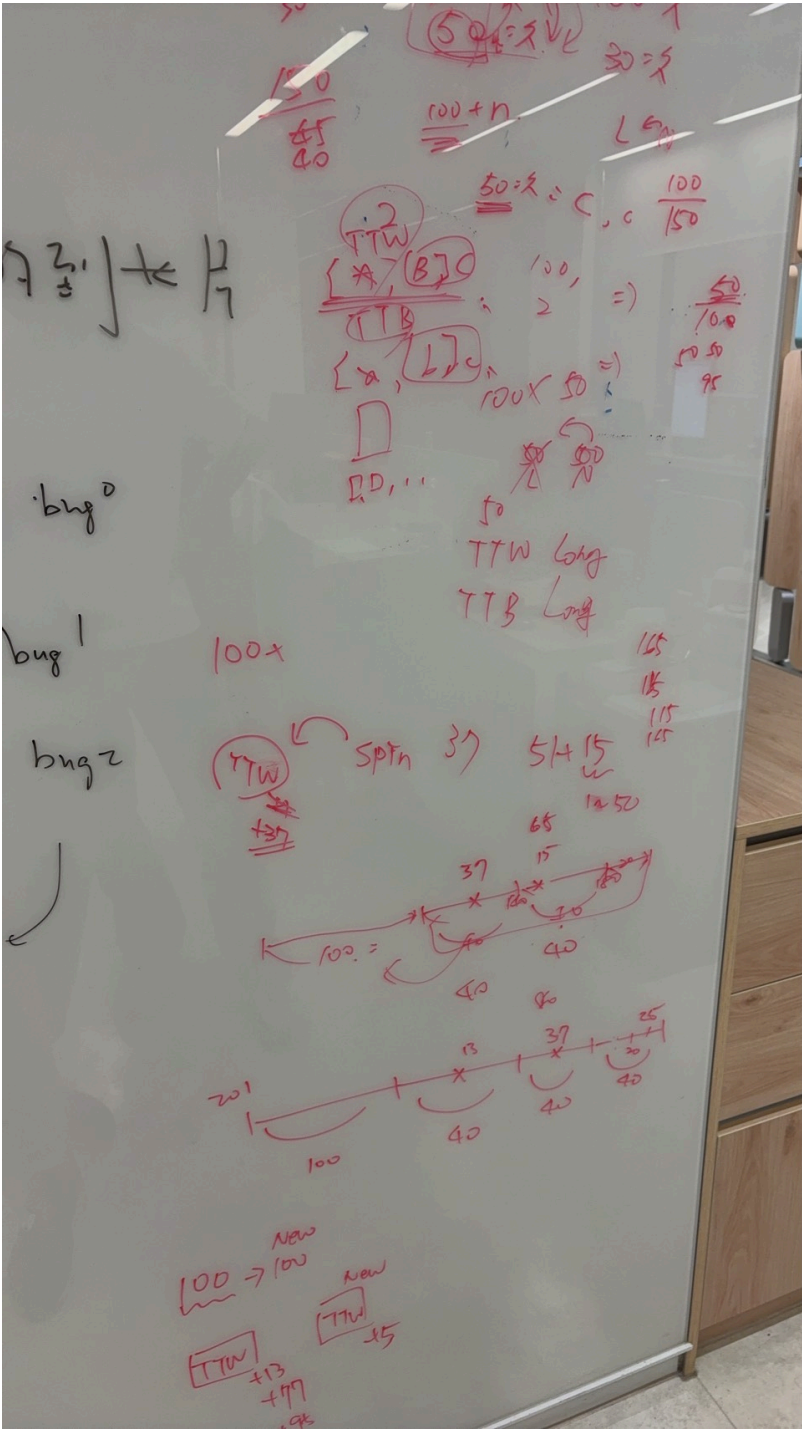
- 功能介紹：
 - 每一個返還區間 (150把) 從中挑出一個進行判定的回合。
 - 每次觸發會往前抓出 RTP 計算區間 (100+N 把) 算 RTP。
 - 若 RTP 低於觸發門檻 ($RTP < 50\%$) 則送一個 FG 將該玩家 RTP 救回到返還目標的 RTP ($RTP = 55\%$)。
- 返還金額：
 - $(0.95 - \text{Total Win} / \text{Total Bet}) * \text{Total Bet}$
- 返還區間：
 - (15x, 20x]、(20x, 25x]、(25x, 30x]、(30x, 35x]、(35x, 40x]、(40x, 45x]、(45x, 50x]、(50x, 60x]、(60x, 70x]、(70x, 80x]、(80x, 90x]、(90x, 100x]
 - 註：這區間是從卡片系統定義的 N 個倍數區間中擷取出的倍數區間
- 流程 (以下用351把後為範例)：
 - Step 1: 351~400隨機一個數字N1, $N1=370$ 、 $N=20$ 。
 - Step 2: 在玩家玩到第370把時，統計前100+20把 Spin 的 RTP。
 - Step 3: 根據返還金額的公式返還玩家錢
 - Step 4: 401~450隨機一個數字N2, $N2=411$ 、 $N=11$ 。

- Step 5:(重複前四個步驟)
- 註:此為概念, 實際後端流程略有差異
- 特殊設定:
 - 此機制觸發時, 無法同時觸發其他獎勵遊戲 (ex: Jackpot Game)。包含龍意發不會有15顆滿盤拉 Grand 的機率。
 - 當新手期結束後, 會先跑100場作為基底。
 - 老手救援機制 by 玩家, 所有遊戲的遊玩紀錄都會計入是否觸發判斷用的 RTP 計算

延伸討論:

- 老手期玩家平均玩多少把
-

討論紀錄



救援返還應該上限要是800, 但實際只有100
已知問題 但數據顯示8x押注的玩家不多 暫不修改

251030 老手救援C

老手救援C

功能目的：

- 用 RTP 的角度觀察玩家的遊戲歷程，在玩家輸到一定程度的時候，用 Free Game 將其救回到一個不會輸太多的狀態，延長玩家遊戲體驗。

數值設定：

- 適用期間：
 - 老手期100次 Spin 後 (200+100轉後)
- 返還區間：
 - 50次 Spin – 100/200
- RTP 計算區間：
 - 100+N 次 Spin
- 觸發門檻：
 - $RTP < 50\%$
- 返還目標的 RTP：
 - 返還至 $RTP = 60\%$ – 8%/16% 使用率

功能介紹：

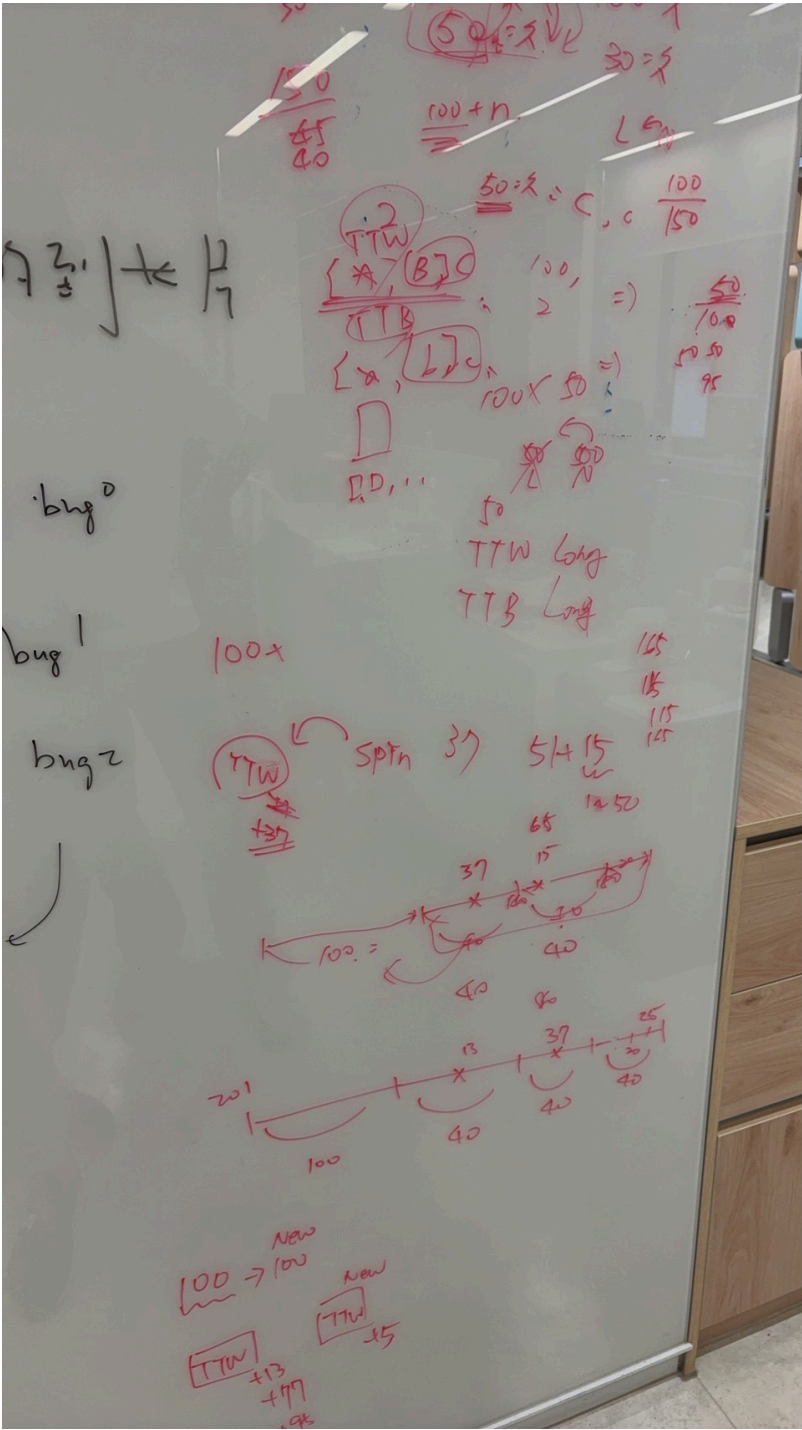
- 功能介紹：
 - 每一個返還區間 (50把) 從中挑出一個進行判定的回合。
 - 每次觸發會往前抓出 RTP 計算區間 (100+N 把) 算 RTP。
 - 若 RTP 低於觸發門檻 ($RTP < 85\%$) 則送一個 FG 將該玩家 RTP 救回到返還目標的 RTP ($RTP = 95\%$)。
- 返還金額：
 - $(0.95 - \text{Total Win} / \text{Total Bet}) * \text{Total Bet}$
- 返還區間：
 - (15x, 20x]、(20x, 25x]、(25x, 30x]、(30x, 35x]、(35x, 40x]、(40x, 45x]、(45x, 50x]、(50x, 60x]、(60x, 70x]、(70x, 80x]、(80x, 90x]、(90x, 100x]
 - 註：這區間是從卡片系統定義的 N 個倍數區間中擷取出的倍數區間
- 流程 (以下用351把後為範例)：
 - Step 1: 351~400隨機一個數字N1, $N1 = 370$ 、 $N = 20$ 。
 - Step 2: 在玩家玩到第370把時，統計前100+20把 Spin 的 RTP。
 - Step 3: 根據返還金額的公式返還玩家錢
 - Step 4: 401~450隨機一個數字N2, $N2 = 411$ 、 $N = 11$ 。

- Step 5:(重複前四個步驟)
- 註:此為概念, 實際後端流程略有差異
- 特殊設定:
 - 此機制觸發時, 無法同時觸發其他獎勵遊戲 (ex: Jackpot Game)。包含龍意發不會有15顆滿盤拉 Grand 的機率。
 - 當新手期結束後, 會先跑100場作為基底。
 - 老手救援機制 by 玩家, 所有遊戲的遊玩紀錄都會計入是否觸發判斷用的 RTP 計算

延伸討論:

- 老手期玩家平均玩多少把

討論紀錄

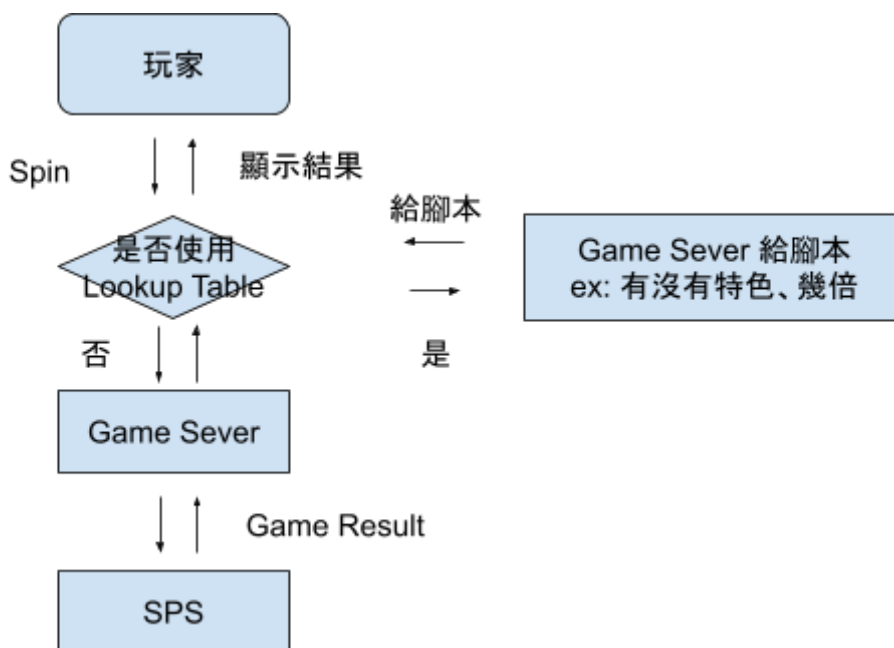


251115 Lookup Table

Lookup Table

Lookup Table

- 流程圖



- 架構
 - DB 用 Json 格式儲存分群的權重
 - Game Sever 跟 SPS 說用哪一個腳本, SPS 透過遊戲邏輯生出 Game Result

Game Sever

- 建立架構 251021
- 參考格式

SPS / 數學

- 討論腳本架構 251021 – Wu, C
- <https://www.figma.com/board/9QwPKQJxJI819V9z7Zxp3q/LookUpTable?node-id=0-1&t=6eRnB5nQ7dZoXLzy-1>

參考格式 - Game Sever

```
{
  "group": [
    {
      "wight": 99,
      "hasFreeGame": 0,
      "group": [
        {
          "wight": 12,
          "minMultiplier": 0,
          "maxMultiplier": 50
        },
        {
          "wight": 34,
          "minMultiplier": 50,
          "maxMultiplier": 100
        }
      ]
    },
    {
      "wight": 1,
      "hasFreeGame": 1,
      "group": [
        {
          "wight": 56,
          "minMultiplier": 0,
          "maxMultiplier": 50
        },
        {
          "wight": 78,
          "minMultiplier": 50,
          "maxMultiplier": 100
        }
      ]
    }
  ]
}
```

參考資料 - 數學

Super Ace 為例

- Base Game
 - 沒有得分:
 - 消除1次: 0~10x、11x~20x、...
 - 消除2次: 0~10x、11x~20x、...
 - 消除3次: 0~10x、11x~20x、...
 - 消除4次以上: 0~10x、11x~20x、...
 - 進 Free Game:
 - 進 Jackpot Game: 分 Grand、Major、Minor、Mini
- Free Game
 - Retrigger + 有 Jackpot: 0~10x、11x~20x、...
 - No Retrigger + 有 Jackpot: 0~10x、11x~20x、...
 - Retrigger + 沒有 Jackpot: 0~10x、11x~20x、...
 - No Retrigger
 - 沒有 Jackpot: 0~10x、11x~20x、...
 - Mini: 0~10x、11x~20x、...
 -

初版分群架構 - 數學 (11/13)

Super Ace 為例

- JP -> Game Type -> 消除次數 -> 倍數
- NoJackpot
 - BaseGame
 - eliminate0 (消除次數)
 - eliminate1
 - x0 ~ x5、x5 ~ x10、...
 - eliminate2
 - x0 ~ x5、x5 ~ x10、...
 - eliminate3
 - x0 ~ x5、x5 ~ x10、...
 - eliminate4
 - x0 ~ x5、x5 ~ x10、...
 - eliminate5 (up)
 - x0 ~ x5、x5 ~ x10、...
 - FreeGame

- NoRetrigger
 - eliminate1 (in any spin)
 - $x_0 \sim x_5, x_5 \sim x_{10}, \dots$
 - eliminate2
 - $x_0 \sim x_5, x_5 \sim x_{10}, \dots$
 - ...
 - Retrigger
 - eliminate1 (in any spin)
 - $x_0 \sim x_5, x_5 \sim x_{10}, \dots$
 - eliminate2
 - $x_0 \sim x_5, x_5 \sim x_{10}, \dots$
 - ...
- Mini
 - $x_0 \sim x_5, x_5 \sim x_{10}, \dots$
- Minor
 - $x_0 \sim x_5, x_5 \sim x_{10}, \dots$
- Major
 - $x_0 \sim x_5, x_5 \sim x_{10}, \dots$
- Grand
 - $x_0 \sim x_5, x_5 \sim x_{10}, \dots$
- FeatureBuy
 - NoRetrigger
 - eliminate1 (in any spin)
 - $x_0 \sim x_5, x_5 \sim x_{10}, \dots$
 - eliminate2
 - $x_0 \sim x_5, x_5 \sim x_{10}, \dots$
 - ...
 - Retrigger
 - eliminate1 (in any spin)
 - $x_0 \sim x_5, x_5 \sim x_{10}, \dots$
 - eliminate2
 - $x_0 \sim x_5, x_5 \sim x_{10}, \dots$
 - ...
- SuperFeatureBuy

- NoRetrigger

- eliminate1 (in any spin)

- $x_0 \sim x_5, x_5 \sim x_{10}, \dots$

- eliminate2

- $x_0 \sim x_5, x_5 \sim x_{10}, \dots$

- ...

- Retrigger

- eliminate1 (in any spin)

- $x_0 \sim x_5, x_5 \sim x_{10}, \dots$

- eliminate2

- $x_0 \sim x_5, x_5 \sim x_{10}, \dots$

- ...

參考連結

<https://docs.google.com/document/d/1ejpdqcikoGEhNxBzJFyDp8Op3b3JcfVhlj-lfTZQcS4/edit?tab=t.0> (SPS整理的開發流程)

系統架構

系統架構

階段:

- 新手期:20~200把
 -
- 老手期:200把後
 -

參考連結

參考連結

參考連結

- iGaming 遊戲設定: [+](#) iGaming遊戲設定
- 系統版本紀錄: [+](#) 系統版本紀錄
- 數值模擬結果: [+](#) 系統功能模擬

其他

251025 彩金動態滾動速度調整

彩金滾動速度調整

目的：

- 讓連機彩金在前期能夠滾動更快速，過中間值後會開始降低速度。降低初期玩家追彩金不吸引人的時間。

251025 彩金水位上升數值暫時版

彩金水位上升數值暫時版

(2025/10/15 版本會修正此版本)

目的：

- 現階段因為卡片系統在產生倍數過程中，可能會遇到Rand出腳本是有彩金，但倍數不夠所以不採用。但此時水位已經認為他已經有中過彩金了，導致水位會回到初始值。

暫時修改版：

- 前端修改
- 玩家每一次新進到一款遊戲，都是以水位0開始計算
- 要有打擊才會升階

	彩金週期	水位階層	每多少轉會上升一個水位
龍意發	208	4	52
包你發	203	4	50
龍金寶	175	8	21
OP	多少轉週期會滿水位：350(隨遊戲不同會有所差異) 實際週期：700	10	35 * Scatter Combo Rate

260317 彩金滾動即獲得機制

彩金滾動及獲得機制 (2026/3/17)

其他議題

待討論

其他

- 救援機制是否可以整個遊玩階段都可以使用？
 - 目前只有拯救 200 把，是否可以接下來判斷
- Okbet希望Major滾到20w在下
 - 星期一到五Increment調高加速滾的速度，星期六日人多所以條回正常，金額達到20w才開放下獎

數學

- 原機率模型跟外掛倍率權重系統作法衝突，機率會不知道要怎麼調整
- Buy Feature 彩金倍數設定 - 拿到 Minor 可以抵銷該把花費做設定 (Total Bet 1x)

\$ 1	Mini	Minor	倍數 (\$1)	倍數 (\$1)	倍數 (bet)	倍數 (bet)
\$ 1	\$ 10	\$ 50	10	50	10.00	50.00
\$ 1.25	\$ 10	\$ 50	10	50	8.00	40.00
\$ 1.5	\$ 10	\$ 50	10	50	6.67	33.33
\$ 8	\$ 10	\$ 50	10	50	1.25	6.25
\$ 40.5	\$ 10	\$ 50	10	50	0.25	1.23
\$ 50	\$ 10	\$ 50	10	50	0.20	1.00
\$ 100	\$ 20	\$ 100	20	100	0.20	1.00
\$ 250	\$ 50	\$ 250	50	250	0.20	1.00
\$ 500	\$ 100	\$ 500	100	500	0.20	1.00

問題

-